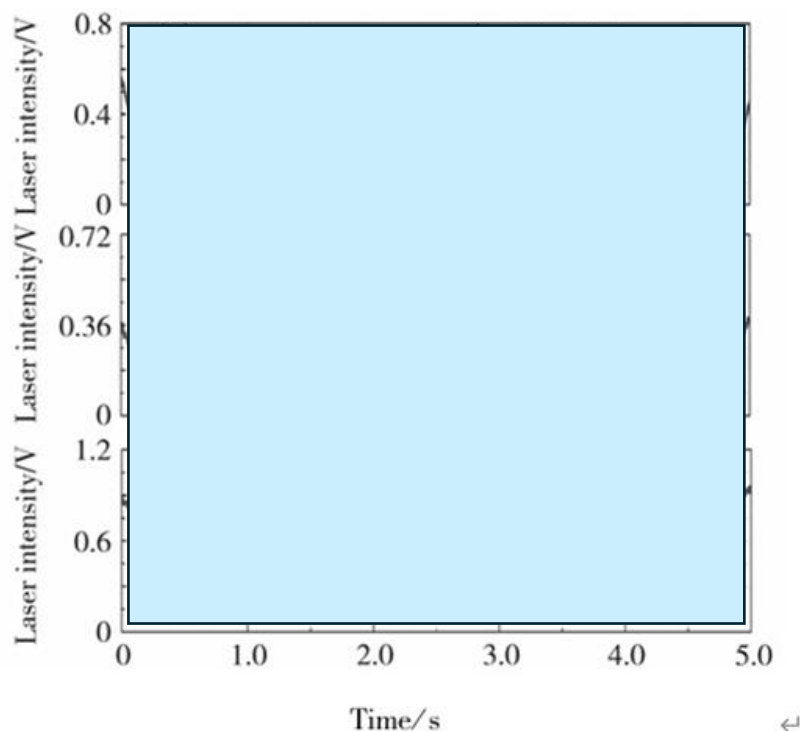


自混合干涉信号测量激光器腔体温度基础实验报告

1. 激光器开启（通过调节外腔长度(初始的外腔长记为 L_0)，使初始激光自混合振动传感信号保持完整波形，记录此时波形 1。过一段时间后，温度升高，出现波形分立，记录示波器的波形 2。微调外腔长度 L_I ，振动信号又从分立变为不分立的状态，记录此时的波形 3。记下初始外腔长 L_0 和微调后的外腔长 L_I ，将记录的波形绘制在同一张图中。



2. 循环上述过程，每 1 min 记录一次，记录 20 min 内微调后的外腔长度 ΔL_i ，并通过补偿外腔长度和激光器腔体温度的关系式计算出温度变化 ΔT_i 。

$$\delta L_{\text{ext}} = \frac{d(mn_g L_0)}{dT} \delta T = m \left[L_0 \left(\frac{dn_g}{dT} + \frac{dn_g}{d\lambda} \cdot \frac{d\lambda_0}{dT} + n_{g0} \frac{dL}{L_0 dT} \right) \right] \delta T$$

其中 $n_{g0} \approx 1$, $\frac{dn_g}{dT} = -2.71 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$, $\frac{dn_g}{d\lambda} = -2.298 \text{ } \mu\text{m}^{-1}$, $\frac{dn_g}{d\lambda} = 0.3 \text{ nm/K}$, $\frac{d(L)}{L_0 dT}$

$= 5.73 \times 10^{-6} \text{ m/K}$ 。

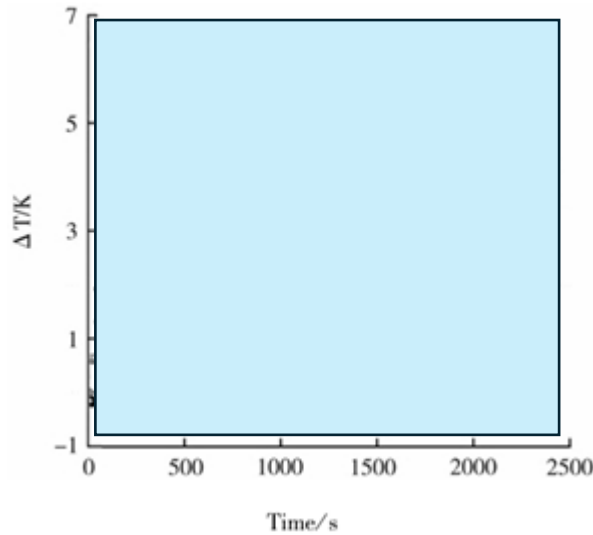
i	1	2	3	...	20
ΔL					
ΔT					

3. 关闭激光器，换一个位置 L_0' ，记录另一个 m 量子数下的温度变化情况。同样地，每 1 min 记录一次，记录 20 min 内微调后的外腔长度 ΔL_i ，并通过补

偿外腔长度和激光器腔体温度的关系式计算出温度变化 ΔT_i 。

i	1	2	3	...	20
ΔL					
ΔT					

4. 通过 L_0 和 L_0' 带入波形不分立时的腔长公式分别确定量子数 m_1 和 m_2 ，并将两种情况下温度变化结果绘制出散点图，得到腔体温度变化情况。



【思考题】

必做题

1. 思考造成激光开启后腔内温度波动的原因可能是哪些。
2. 不同级数 m 的值谐振腔体测量结果差异的原因是什么。

选作题(拓展实验报告)

3. 在 Labview 中如何对采集到的信号进行 FFT 变换，得到信号的频谱图。
4. 利用 Labview 建立虚拟实验，完成不同振动频率下的自混合信号的模拟。

自混合干涉信号测量激光器腔体温度实验分工：
